

SEMANA DOS CURSOS

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

OFICINA

2026.1



**JUVENALDO
FLORENTINO**

Doutor em Engenharia Agrícola
Atuação em TI e Ciência de Dados

IOT E CLOUD COMPUTING
APLICADOS AO MONITORAMENTO CLIMÁTICO
EM TEMPO REAL COM SISTEMAS EMBARCADOS

UNIFANOR BEZERRA DE MENEZES
04.06.2026
19:00-21:30

Inscriva-se

SEMANA DOS CURSOS

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

OFICINA

2026.1



**DIONIZIO
PORFÍRIO**

Engenheiro de Telecomunicações
Mestre em Engenharia Elétrica
Sistemas de monitoramento
Fotovoltaico

NOVOS DESAFIOS DO MERCADO
DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

UNIFANOR BEZERRA DE MENEZES
06.06.2026
19:00-21:30

Inscriva-se

SEMANA DOS CURSOS

ARQUITETURA E URBANISMO

VISITA TÉCNICA

2026.1



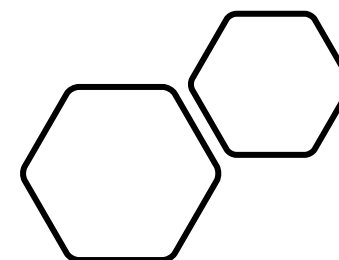
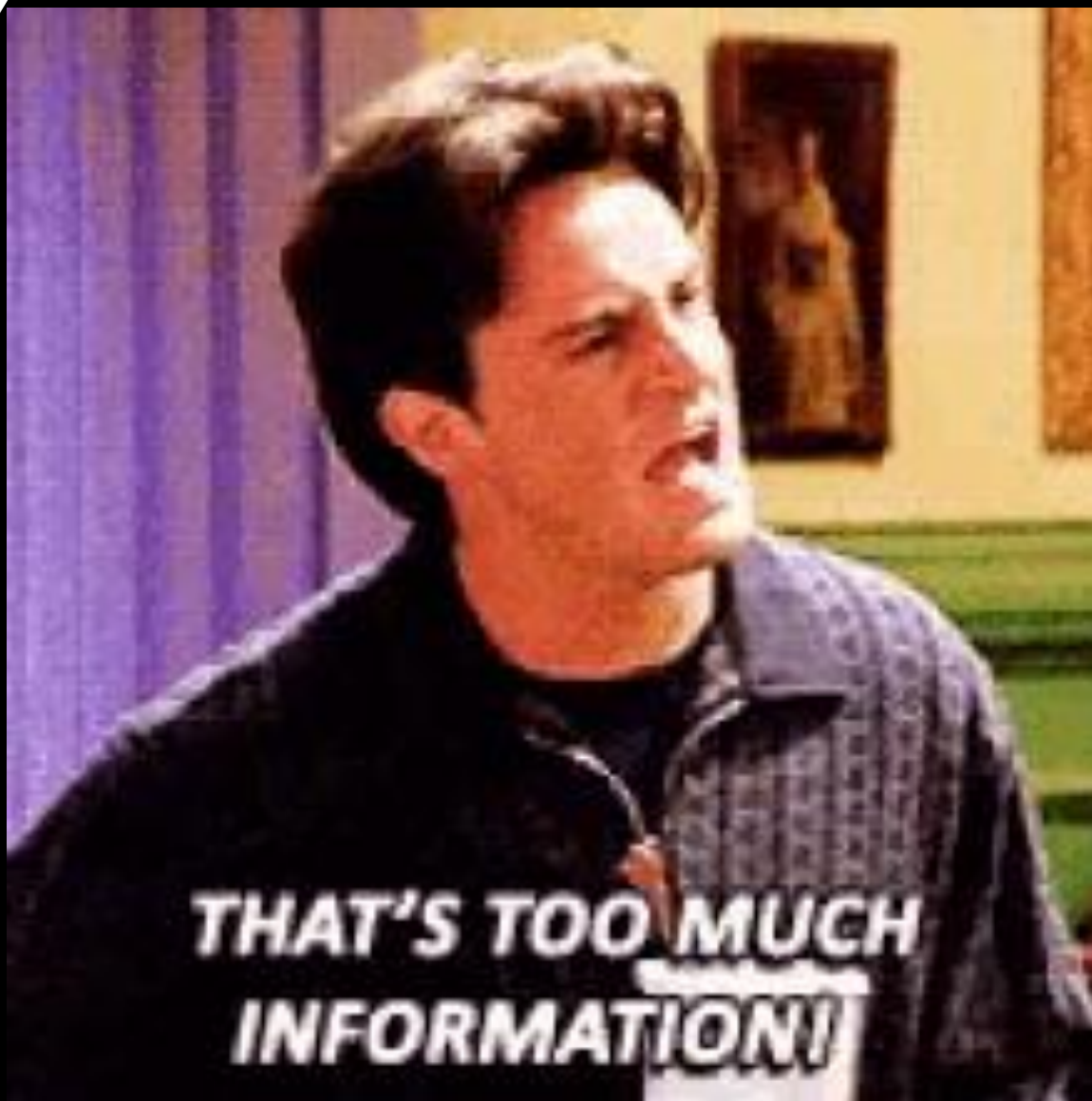
**ANGOLA
CABLES**

Data Center Tier III
Hub de Conectividade Internacional

ARQUITETURA DE DATA CENTERS
ESTUDO DE CASO SOBRE SEGURANÇA FÍSICA,
AUTOMAÇÃO E DISPONIBILIDADE ENERGÉTICA

ANGOLA CABLES
07.06.2026
08:00-11:00

Inscriva-se



A EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO DE DADOS

Da caverna à inteligência artificial: cada passo da humanidade **gera mais dados** do que todos os passos anteriores.

1. PRÉ-HISTÓRIA

Até 3000 a.C.

Registros rupestres e comunicação oral.
Dados preservados na memória.

2. ANTIGUIDADE

3000 a.C. – 1450 d.C.

Escrita em pedra, argila, papiro e pergaminho.
Dados limitados a poucos.

3. IDADE MÉDIA

1450 – 1700

Livros manuscritos, registros da Igreja e dos reinos.
Dados ainda escassos.

4. REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

1700 – 1900

Imprensa, telégrafo, máquinas e censos.
Mais dados, mais registros.

5. ERA DIGITAL

1900 – 2000

Computadores, internet, e-mails.
Dados digitais começam a crescer exponencialmente.

6. INTERNET E REDES SOCIAIS

2000 – 2020

Redes sociais, vídeos, fotos, mensagens, e-commerce, IoT.
Explosão de dados gerados por pessoas e dispositivos.

7. ERA DA IA

2020 – HOJE

Inteligência Artificial, big data, nuvem, automação, sensores inteligentes.
Dados gerados 24/7, analisados em tempo real e usados para gerar novos dados.

COMO OS DADOS
ERAM GERADOS



VOLUME DE DADOS
(CRESCIMENTO ESTIMADO)

Muito pequeno
(memória humana)

Pequeno
(registros físicos limitados)

Pequeno a moderado

Moderado

Grande

Gigantesco

Incalculável
(crescimento exponencial)



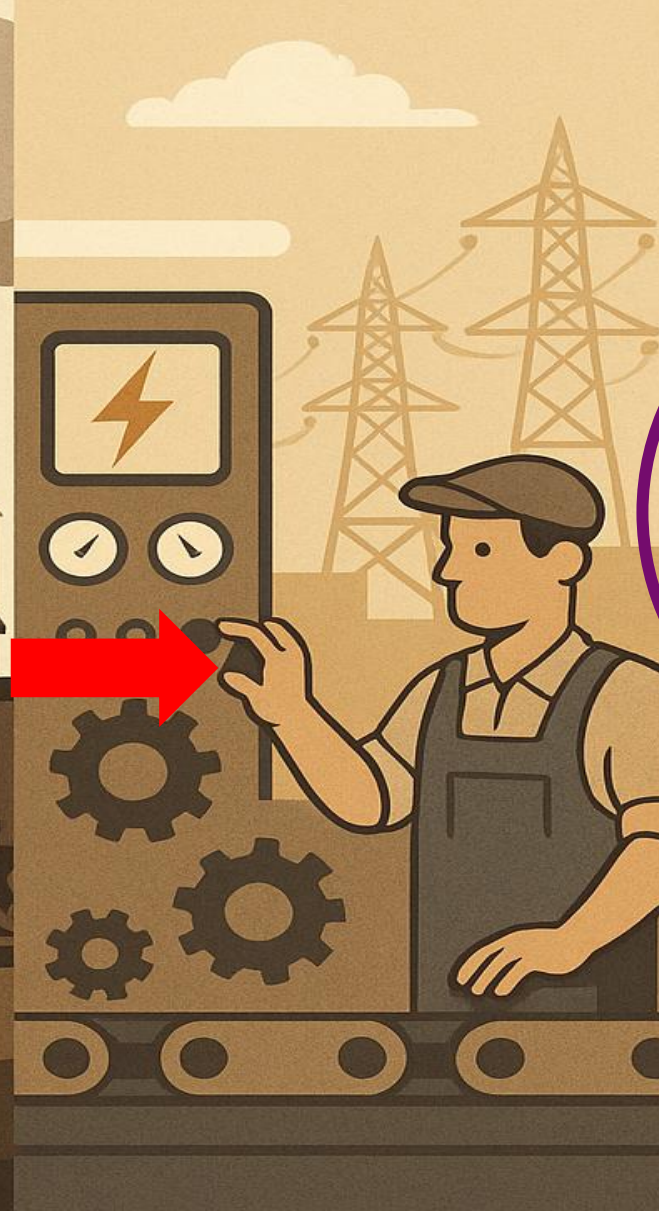
PRE-INDUSTRIAL



INDUSTRIAL

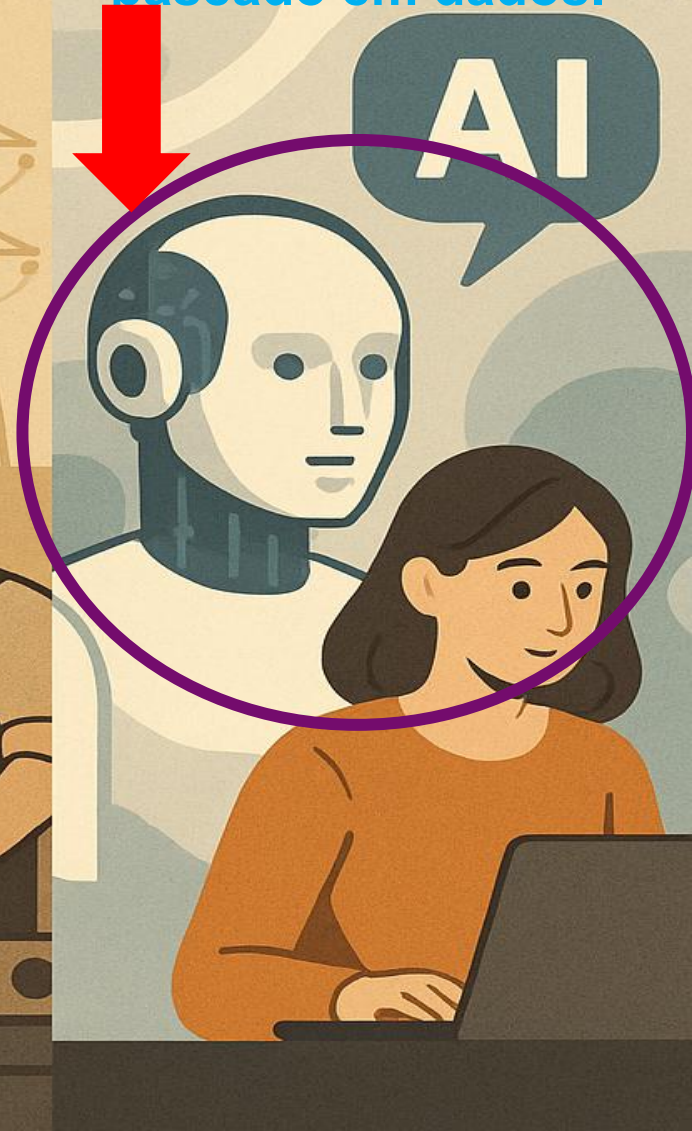


ELECTRICITY



AI

Quase tudo é
baseado em dados.

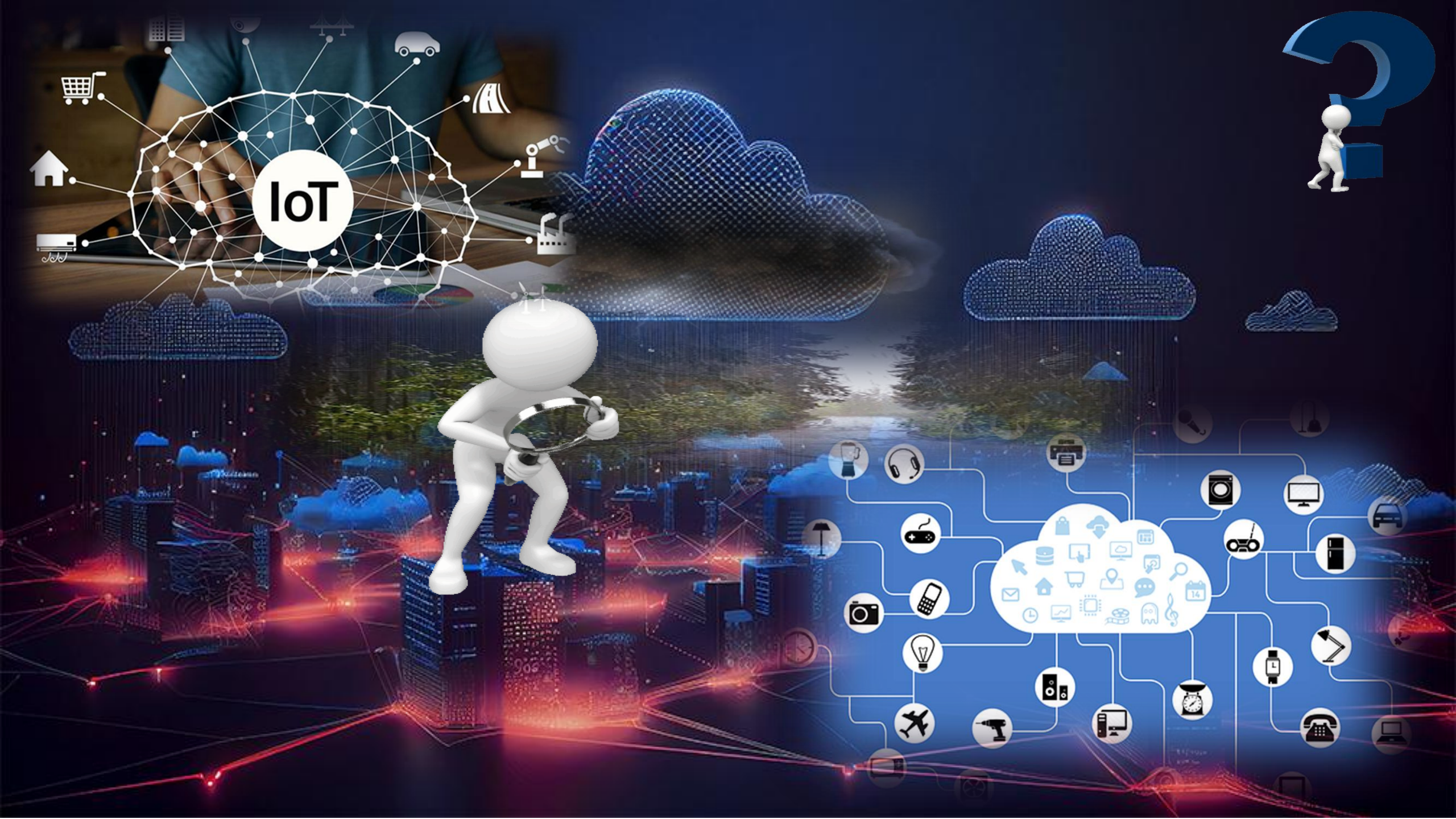




**EM RISCO OU “EM OPORTUNIDADE PARA AQUILO QUE
REALMENTE IMPORTA PARA A HUMANIDADE”**

Profissões em risco

<https://seucreditodigital.com.br/profissoes-inteligencia-artificial-2/>





TALVEZ ENERGIA E TEMPO SEJAM FATORES LIMITANTES PARA A HUMANIDADE

*E A GRANA, DADOS/INFORMAÇÃO,
PROFESSOR*



***TEMOS DADOS/INFORMAÇÕES O SUFICIENTE PARA
INVENTAR QUASE TUDO...***

NA VERDADE, JÁ PASSÁMOS DA ERA GLORIOSA DE DADOS

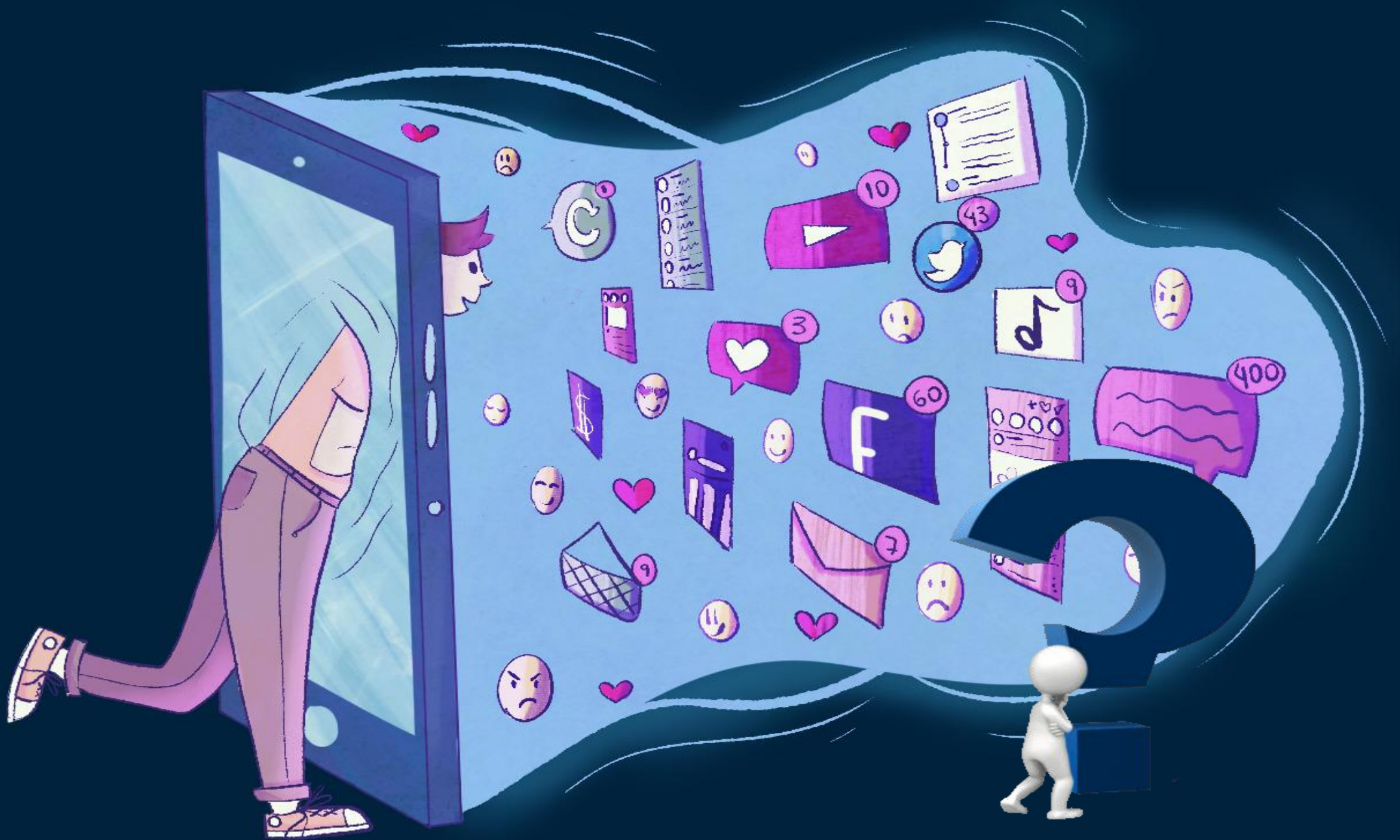
E AGORA



E AGORA, ESTAMOS NA ERA DA IMAGINAÇÃO

ENTENDI..., E, A TAL DE IOT



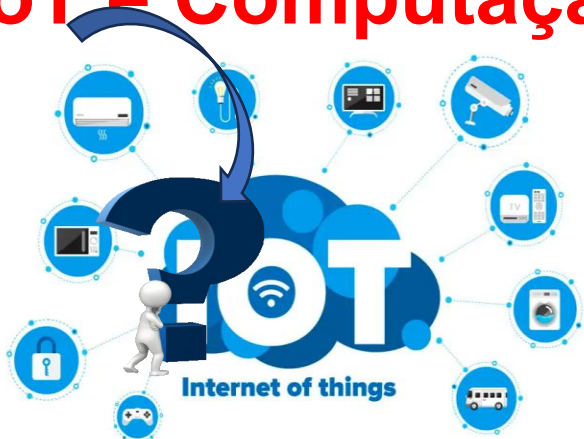




Conversation with THUMBS ou THUMBS talks

IoT e Computação Distribuída

POR QUE BIG DATA



Conjunto de **dispositivos e sensores conectados** à **internet** que coletam, trocam e processam dados do mundo **físico**.

Permite monitorar ambientes, saúde, transporte e processos industriais em tempo real.

•Características

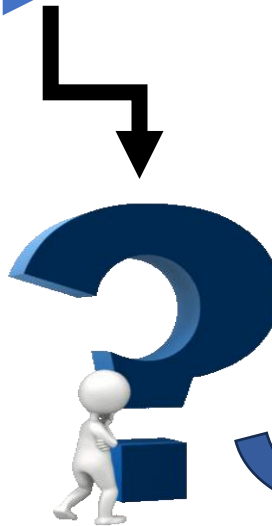
Fontes: dados de múltiplos sensores aumentam confiabilidade.

Formatos: informações em diferentes representações (texto, imagem, sinais).

Velocidade de geração: dados transmitidos em tempo real ou em intervalos definidos.

Melhora processos, gera insights detalhados, contudo traz desafios éticos (privacidade, uso de dados).

IoT e Computação Distribuída



Modelo de processamento em que múltiplos dispositivos/sistemas trabalham de forma colaborativa e interconectada.

Características:

Algoritmos distribuídos: coordenam o uso eficiente de sensores e dispositivos.

Eficiência: necessário lidar com restrições de memória e processamento.

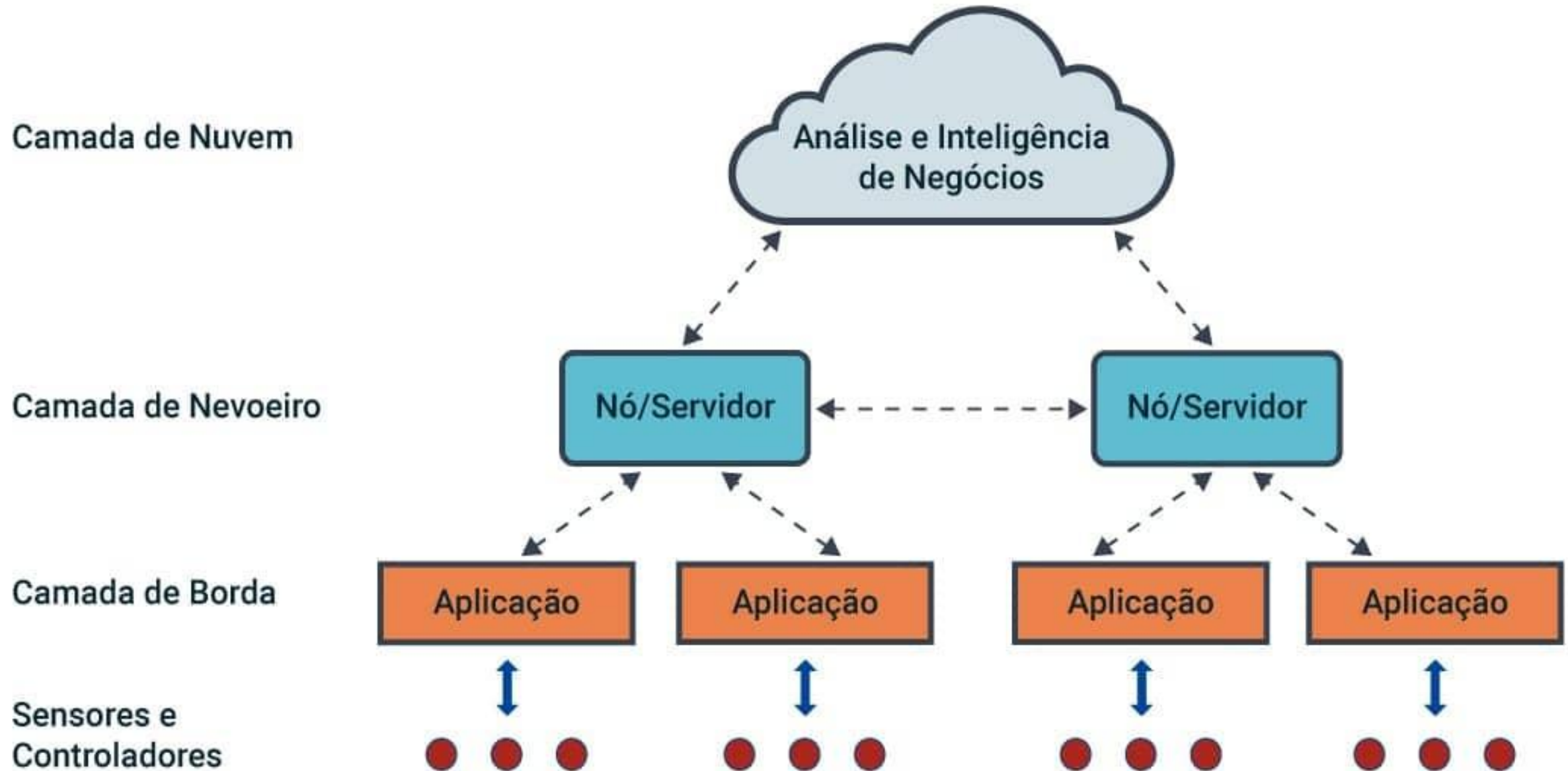
Escalabilidade: permite crescer em capacidade sem depender de um único servidor.

Possibilita aplicações globais (IoT, nuvem, IA), mas exige segurança e sincronização entre sistemas.



IoT e Computação Distribuída

POR QUE BIG DATA 





Protocolos de comunicação

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol / Protocolo de Transferência de Hipertexto) é o principal protocolo da Web no modelo cliente-servidor. Nele, o cliente envia uma solicitação (request) e o servidor responde com o recurso solicitado (response), se aceito.



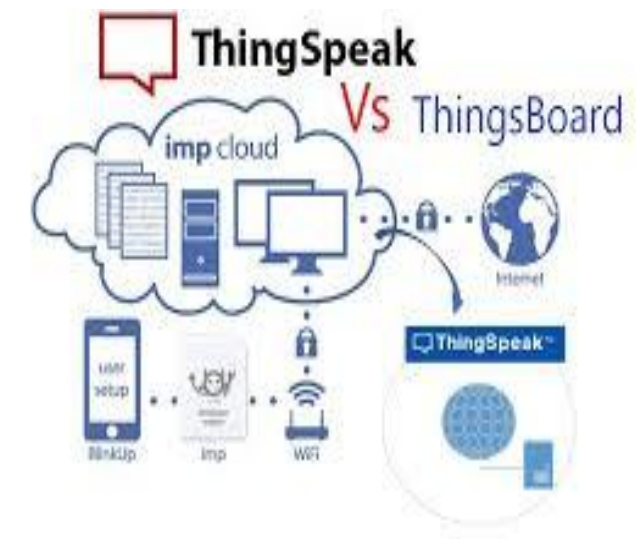
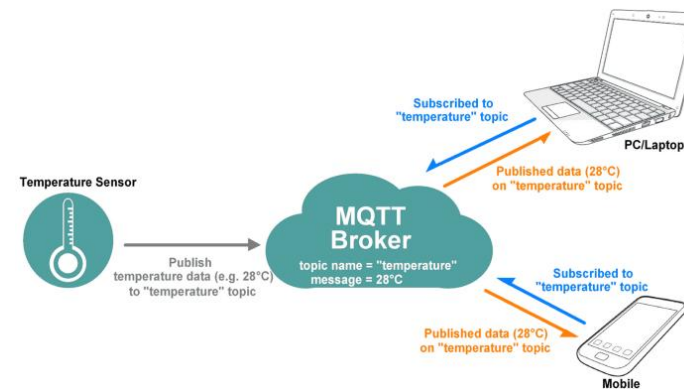
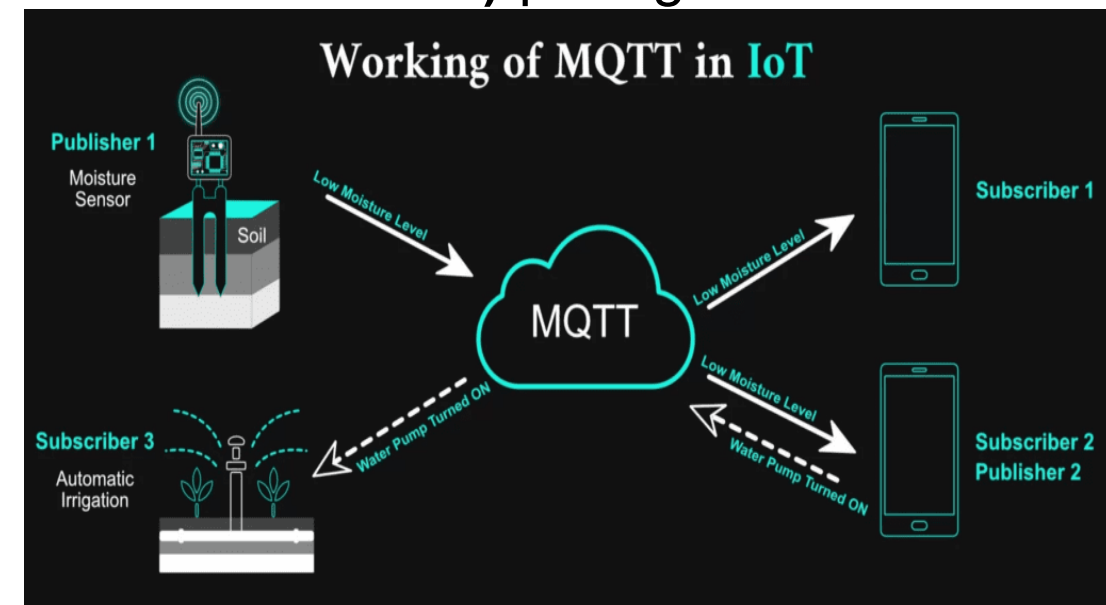
MQTT

Protocolos de comunicação

O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport / Protocolo de Transporte de Filas de Mensagem de Telemetria) é um protocolo aberto criado em 1999 para monitorar sensores em oleodutos.

Servidor intermediário responsável por receber, organizar e distribuir mensagens entre dispositivos conectados em uma rede IoT.15

Sua comunicação ocorre via um **broker**, que recebe mensagens publicadas por dispositivos e as repassa aos assinantes, funcionando sobre o **TCP (Transmission Control Protocol)** para garantir confiabilidade no tráfego de dados.

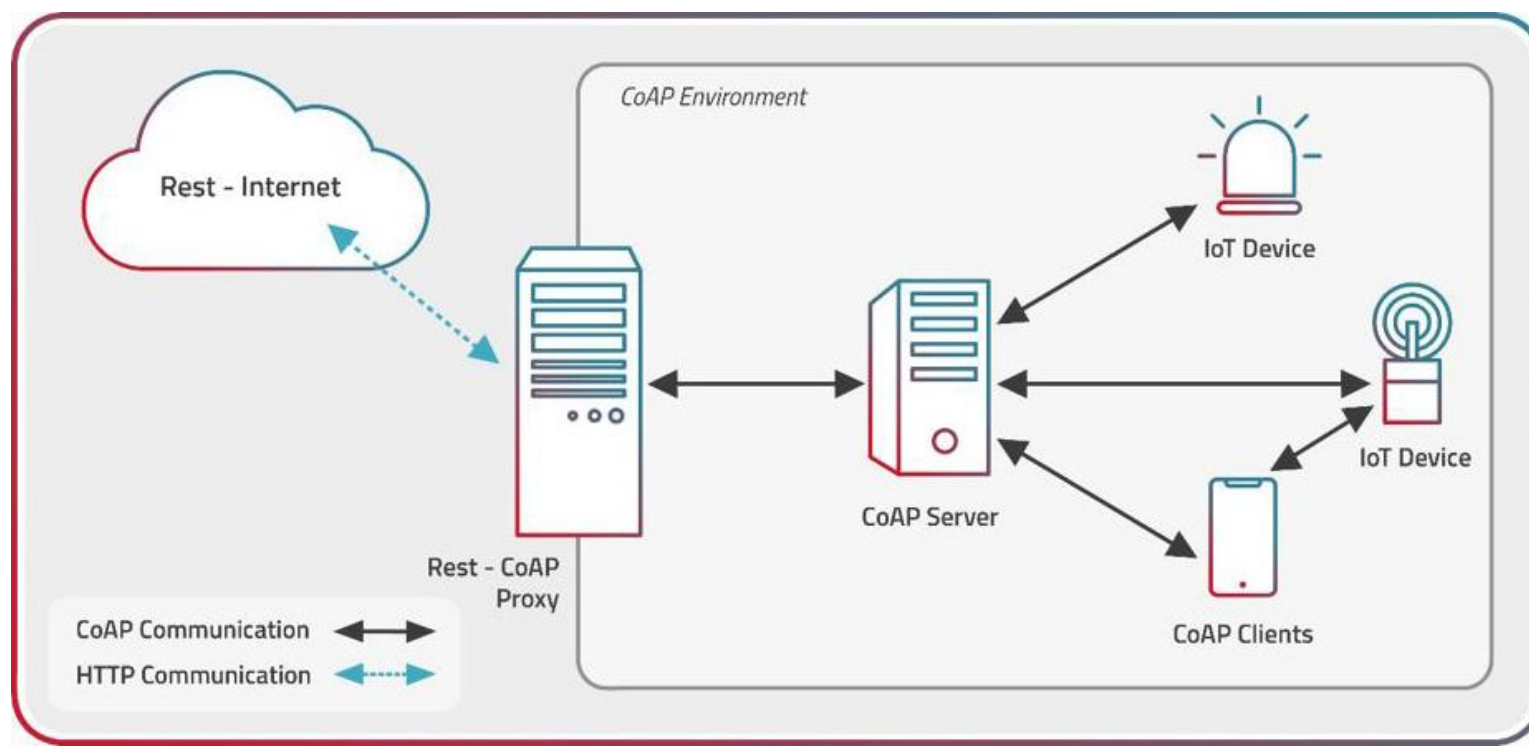




Protocolos de comunicação

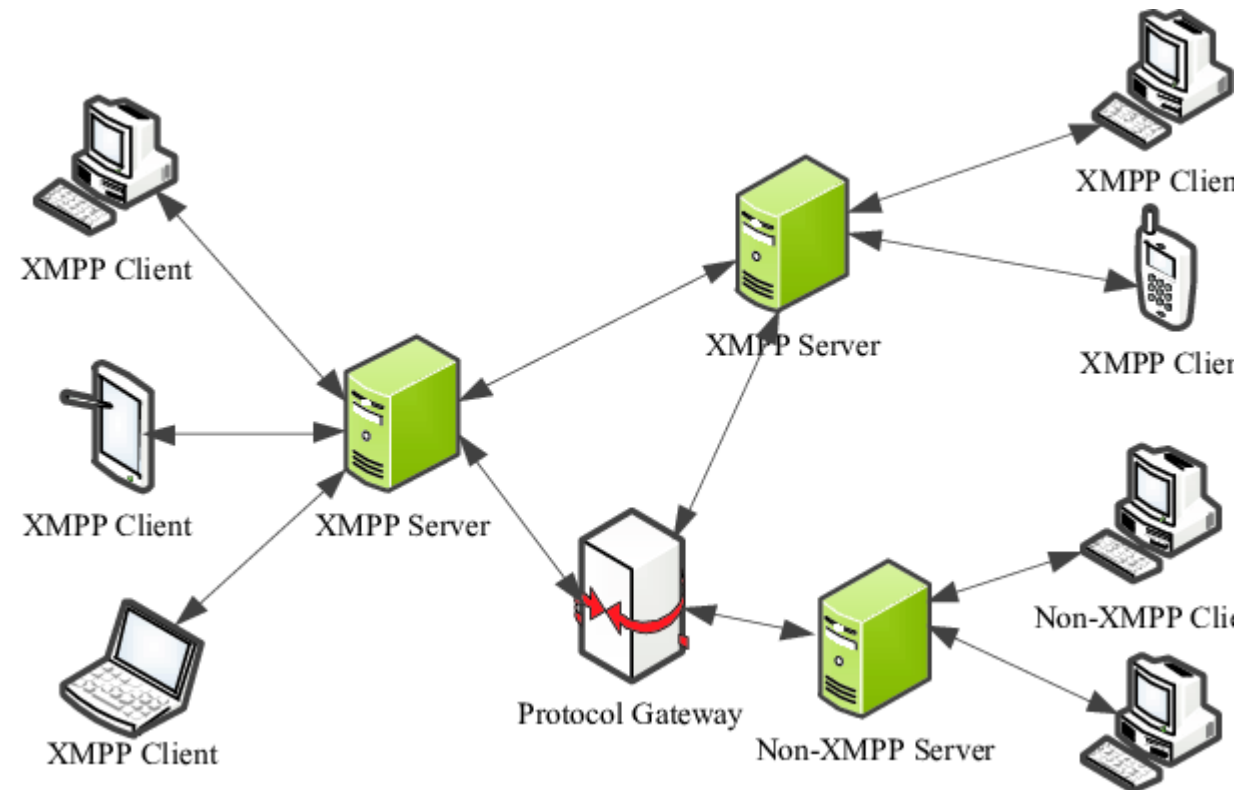
O **CoAP** (**C**onstrained **A**pplication **P**rotocol / **P**rotocolo de **A**plicação **R**estrita) segue a arquitetura **REST**, usando o modelo **solicitação x resposta** semelhante ao HTTP.

Roda sobre o **UDP** (**U**ser **D**atagram **P**rotocol), garantindo leveza e eficiência para dispositivos com recursos limitados.

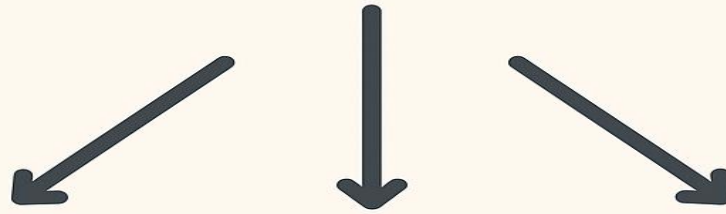
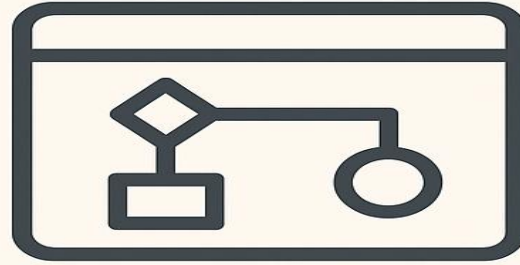


Protocolos de comunicação

O XMPP-IoT (Extensible Messaging and Presence Protocol for the IoT / Protocolo de Mensagem Extensível e de Presença para IoT) é um protocolo aberto para troca de mensagens instantâneas. Funciona em arquitetura cliente-servidor sobre TCP, usando XML e suportando o modelo de publicação x assinatura.



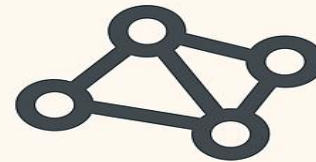
Lógica em Big Data



Storytelling

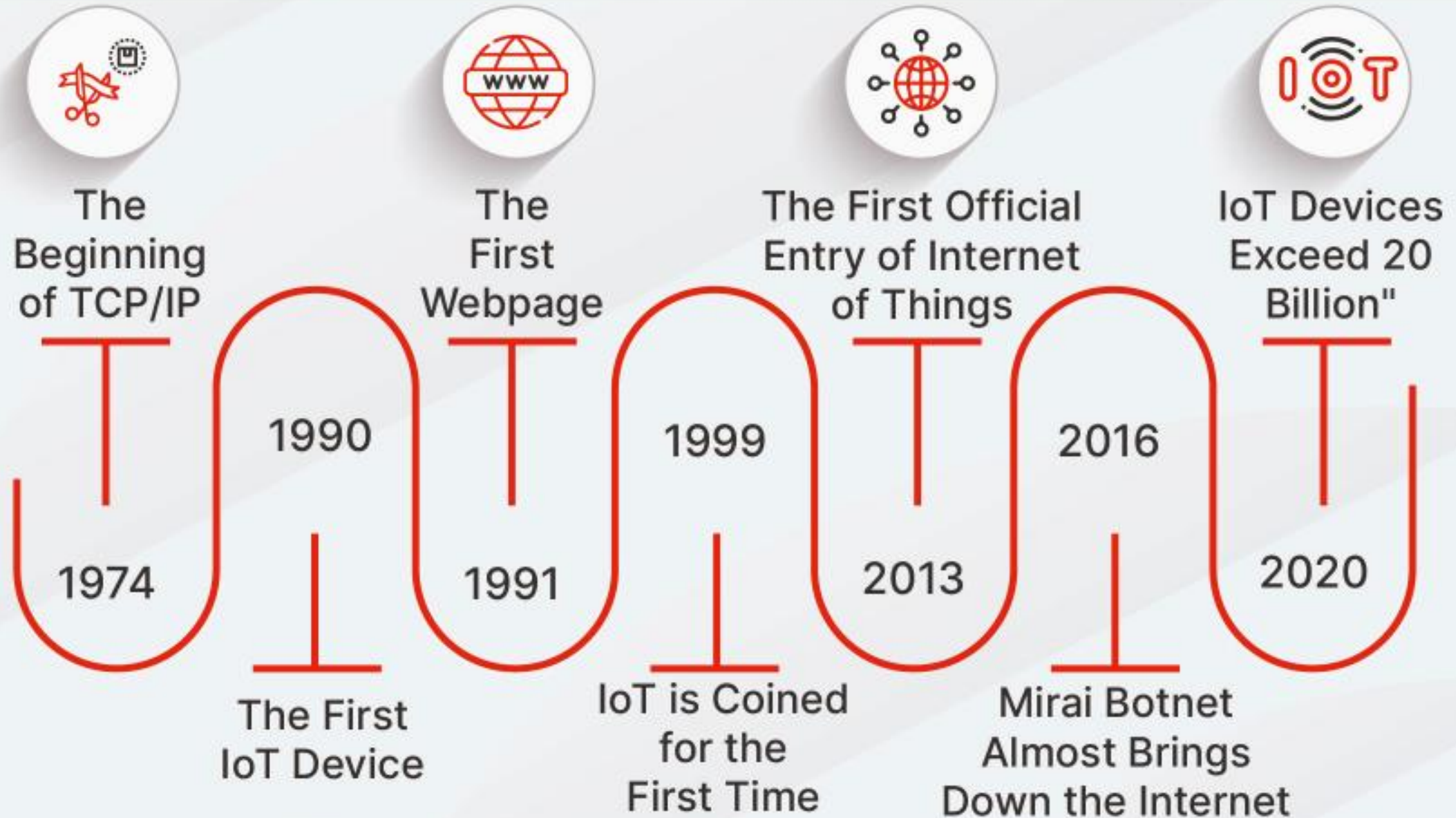


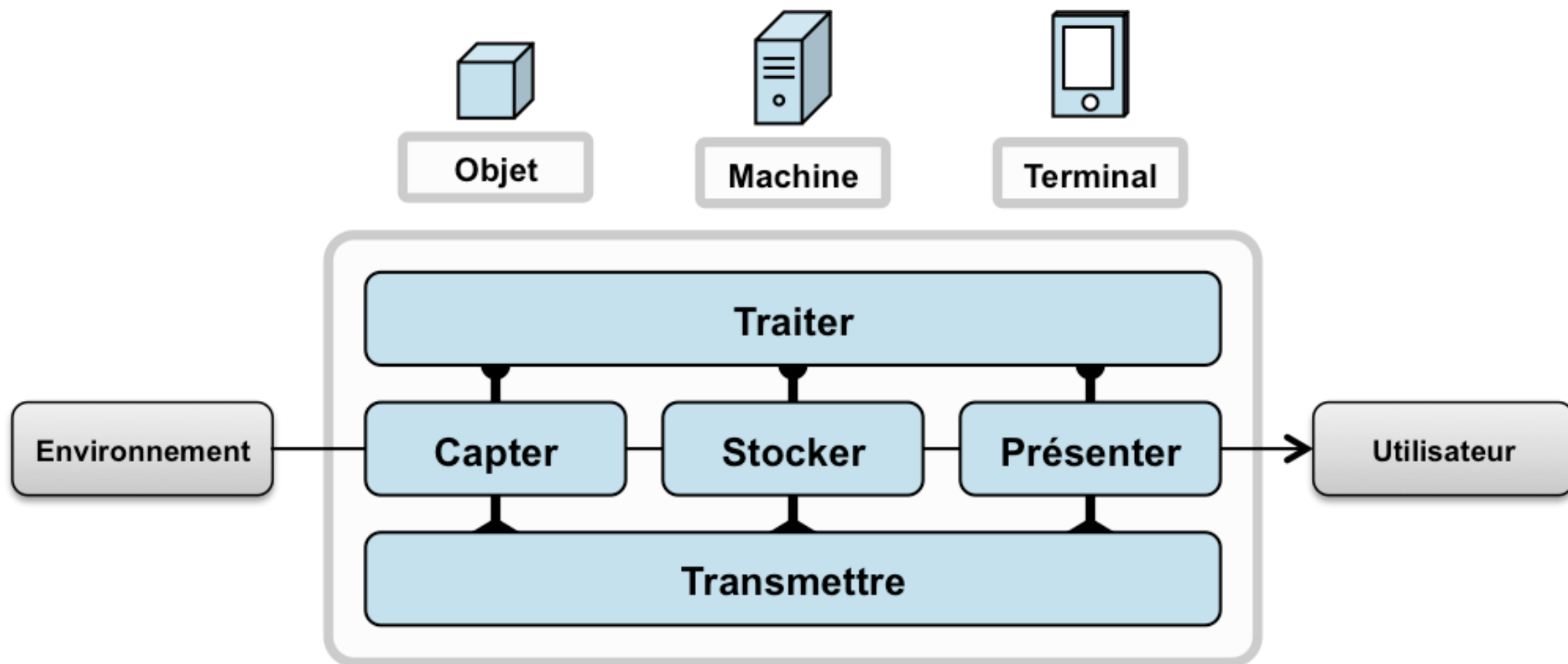
Estatística



**Machine
Learning**

A Historic Timeline of Internet of Things





IOT NOS DIAS ATUAIS - INTEGRAÇÃO DO FÍSICO NO MUNDO DIGITAL

IOT NA PRÁTICA

CONECTANDO O MUNDO FÍSICO AO DIGITAL

Dispositivos inteligentes coletam dados do mundo físico, enviam para a nuvem e permitem monitoramento, análise e automação em tempo real.

PRINCÍPIOS DE IOT



CONECTIVIDADE

Dispositivos conectados à internet



SENSORES

Coleta de dados do mundo físico



COMUNICAÇÃO

Envio seguro de dados para a nuvem



PROCESSAMENTO

Armazenamento e análise na nuvem



AUTOMAÇÃO

Ações inteligentes baseadas nos dados



INTERAÇÃO

Controle e monitoramento pelo usuário

DISPOSITIVOS / SENSORES



Coleta de dados do mundo físico

ThingSpeak™

IoT ANALYTICS PLATFORM

- ✓ Coleta de dados em tempo real
- ✓ Armazenamento na nuvem
- ✓ Visualização e análise
- ✓ Alertas e notificações

DASHBOARD - THINGSPEAK

Temperatura (°C)

4.2

Consumo Energia (kW)

1.25

Umidade (%)

45.6

Status Porta

FECHADA

ALERTAS

- ⚠ Porta aberta
- ⚠ Temperatura alta
- ⚠ Consumo elevado

CONTROLE PELO APP



SMART HOUSE

TUDO INTELIGENTE, TUDO CONECTADO

LUZ INTELIGENTE

- Controle remoto
- Automação por horário
- Economia de energia

COZINHA INTELIGENTE

- Monitoramento de uso
- Automação de eletros
- Segurança e eficiência

GELADEIRA INTELIGENTE

- Controle de temperatura
- Inventário de alimentos
- Alertas e manutenção

ALEXA

- Comandos de voz
- Rotinas inteligentes
- Integração total

"Alexa, feche a porta e apague as luzes."

CLIMATIZAÇÃO

- Controle de temperatura
- Ambiente inteligente
- Conforto e economia



MUNDO FÍSICO



SENSORES



CONECTIVIDADE



CLOUD



ANÁLISE



AUTOMAÇÃO



AÇÃO INTELIGENTE

IOT TRANSFORMA DADOS EM INTELIGÊNCIA

MAIS CONFORTO, SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA

Smart Mirror

A reflective mirror with programmable applications and digital display for the home, office and public environments (hotels, hospitals, retail shops).

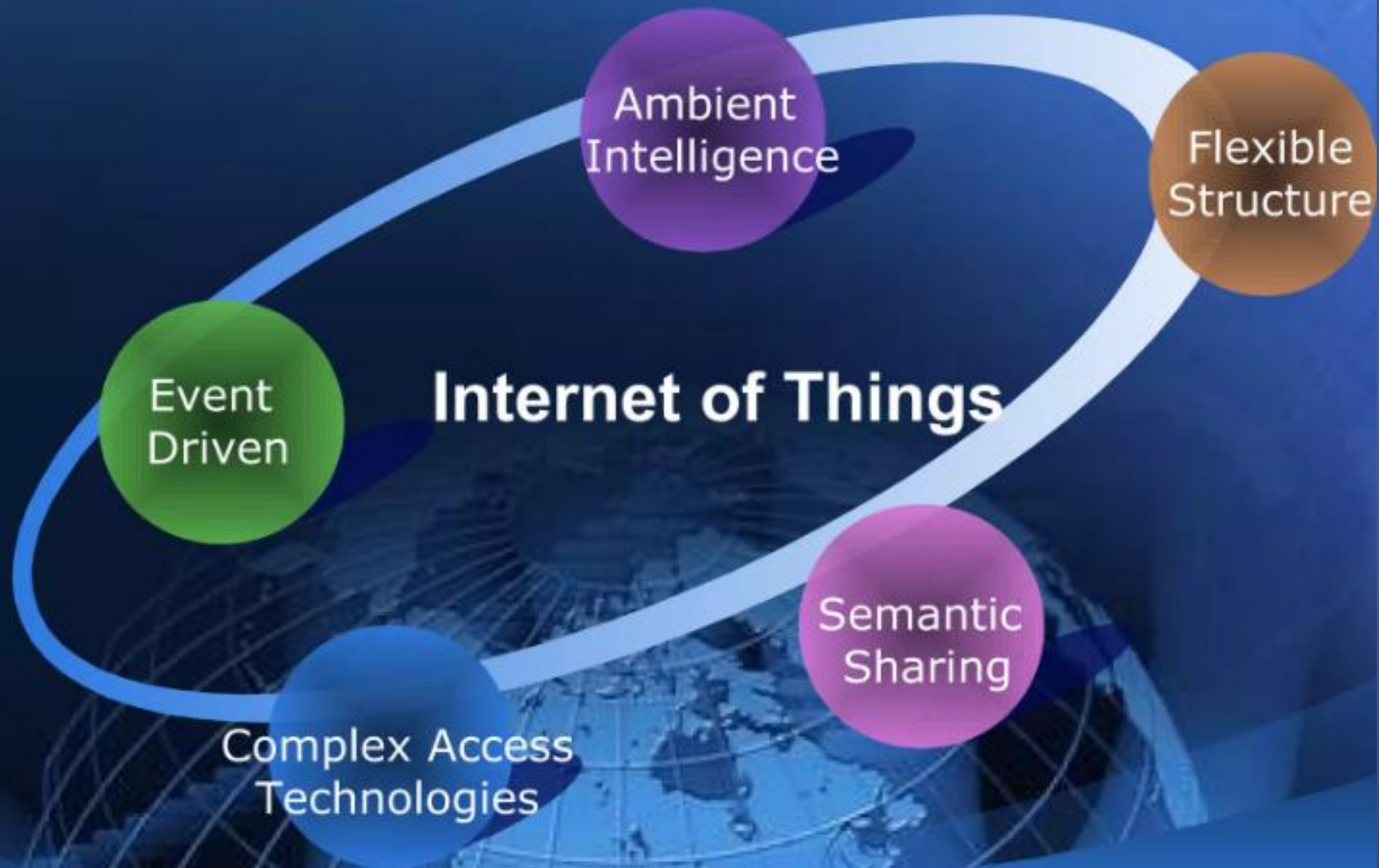


Smart Socks

Socks infused with proprietary 100% textile sensors. They are paired with a Bluetooth Smart cool and detachable anklet that delivers accuracy in step counting, speed, calories, altitude and distance tracking.

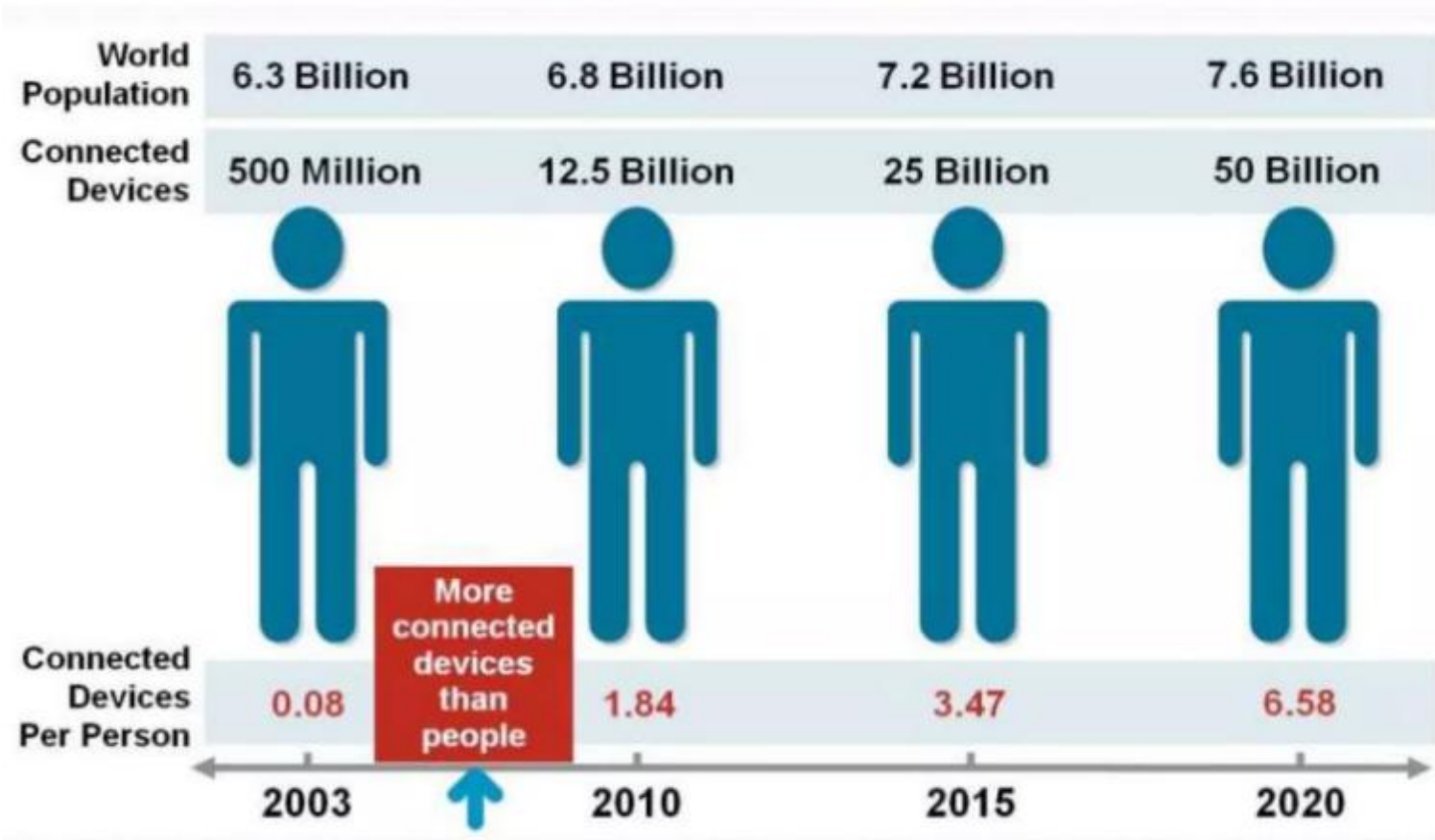


Characteristics



Current Status & Future Prospect of IoT

“THINGS” vs “People”



“Change is the only thing permanent in this world”





Esforços de padronização

- Escolhas diferentes com base em seus interesses comerciais e técnicos,
- Resultado: diversidade de soluções proprietárias e frequentemente incompatíveis.

Quando não há padronização
(caso dos celulares de marcas diferentes)



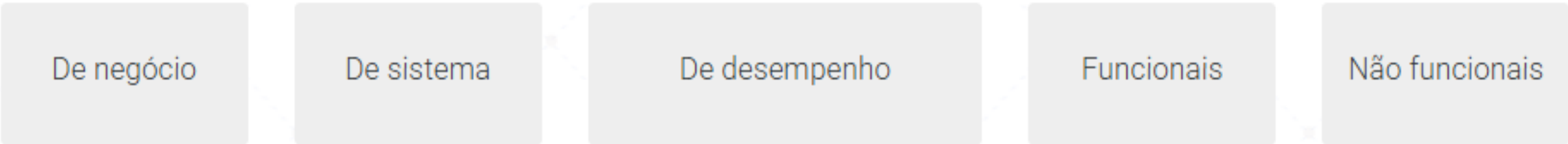


Plataformas de Armazenamento e Gerenciamento de Dados

ThingStore e ThingSpeak

- **ThingStore:** Voltado para armazenamento e gerenciamento de dados de sensores IoT, oferecendo integração fácil, armazenamento escalável e APIs para análise em tempo real.
- **ThingSpeak:** Plataforma de código aberto para coleta, armazenamento, análise e visualização de dados de sensores IoT, com suporte para integração com MATLAB.





```
graph LR; A[De negócio] -.-> B[De sistema]; B -.-> C[De desempenho]; C -.-> D[Funcionais]; D -.-> E[Não funcionais];
```

De negócio

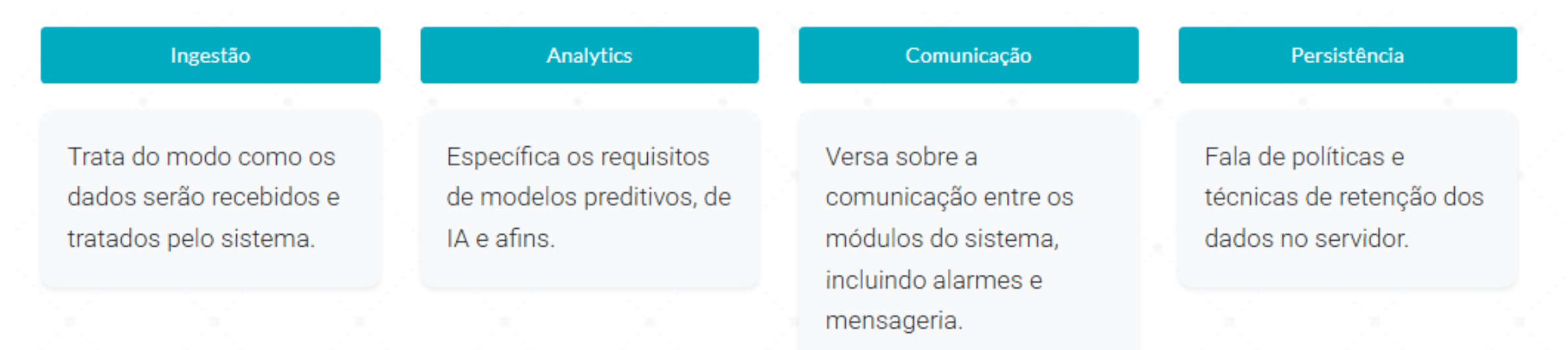
De sistema

De desempenho

Funcionais

Não funcionais

Como os dados serão recebidos e tratados



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DA IOT



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS



REQUISITOS FUNCIONAIS QUE COMPÕEM AS CARACTERÍSTICAS QUE O SISTEMA DEVE RESPEITAR AO ATENDER CADA UM DOS REQUISITOS FUNCIONAIS SOLICITADOS.

COMO RECORRER A IOT PARA GERENCIAR UMA CIDADE INTELIGENTE?

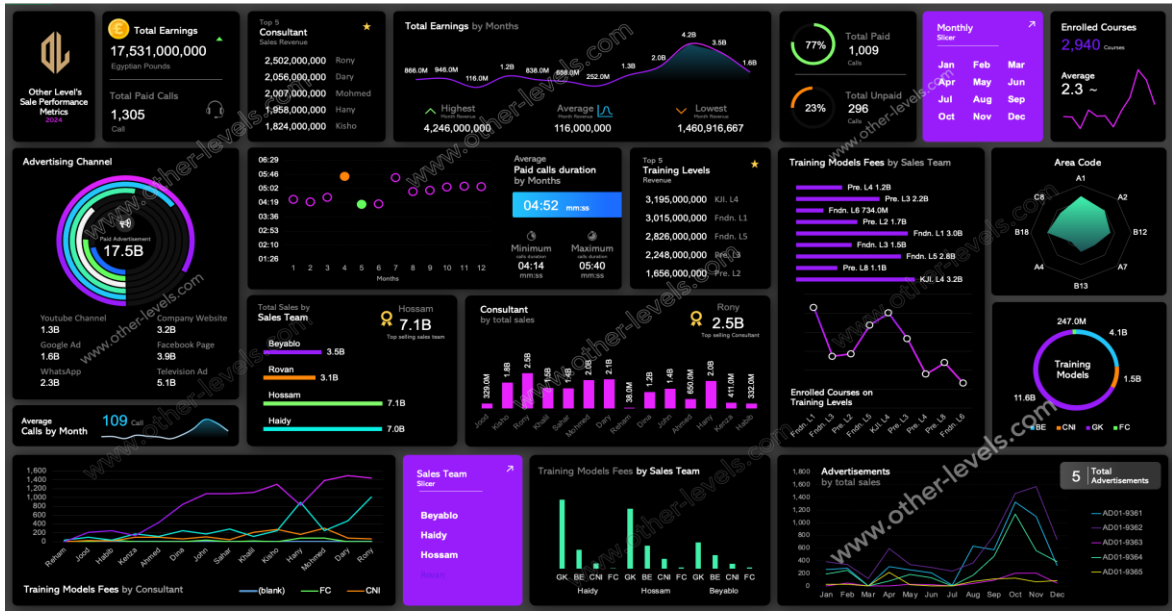
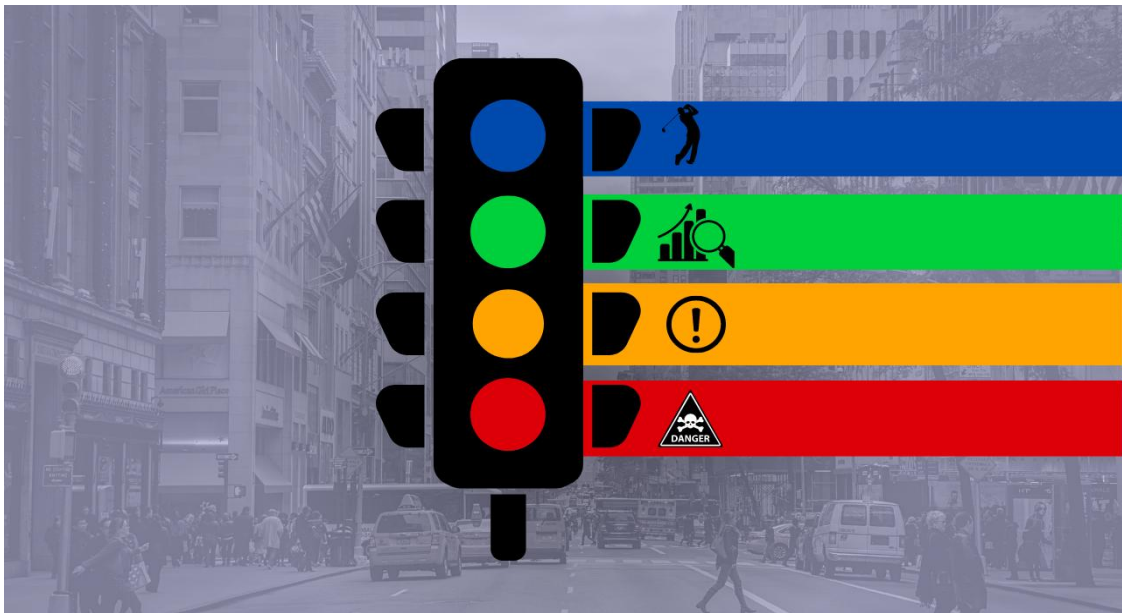
Problemas:

Iluminação (Pública)

Lixo (Sensores)

Trânsito (semáforos), etc.





ThingSpeak



ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA PARA IOT

Qual arquitetura usar para suportar uma rede de IoT não é tarefa fácil: isso envolve, afinal, custos crescentes (e, muitas vezes, escondidos), que podem subir muito de acordo com o tamanho da rede.

Para que os dispositivos troquem informações de forma adequada e – em muitos casos – executem ações coordenadas, é necessário haver um meio em comum.

Diversos fabricantes desenvolveram plataformas a fim de que os dispositivos de IoT possam ser integrados e gerenciados de forma simples e eficiente da melhor maneira possível.

Provedores (big techs)



- Amazon AWS IoT Core
- Microsoft Azure IoT Suite
- Google Cloud's IoT Platform
- Cisco IoT Cloud Connect
- Oracle IoT Platform
- Salesforce IoT Cloud

- IBM Watson IoT Platform
- Thingspeak IoT Platform
- IRI Voracity
- Kaa IoT Platform
- Thingworx 8 IoT Platform
- Cloud Arduino

Provedores (big techs)





- **Amazon Web Services (AWS)**
- Plataforma de serviços de nuvem da Amazon. Oferece vasta gama de serviços, incluindo computação, armazenamento, banco de dados, redes, etc. Principais características:
- flexibilidade e segurança, atendendo empresas de todos os tamanhos. AWS tem uma enorme infraestrutura global e é ideal para soluções personalizáveis e de alta performance.





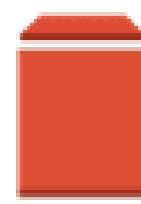
Amazon
EC2



Amazon
RDS



AWS
Direct Connect



Amazon
EBS



Amazon
S3



Elastic Load
Balancing



Amazon
Route 53



Amazon
VPC



Elastic IP



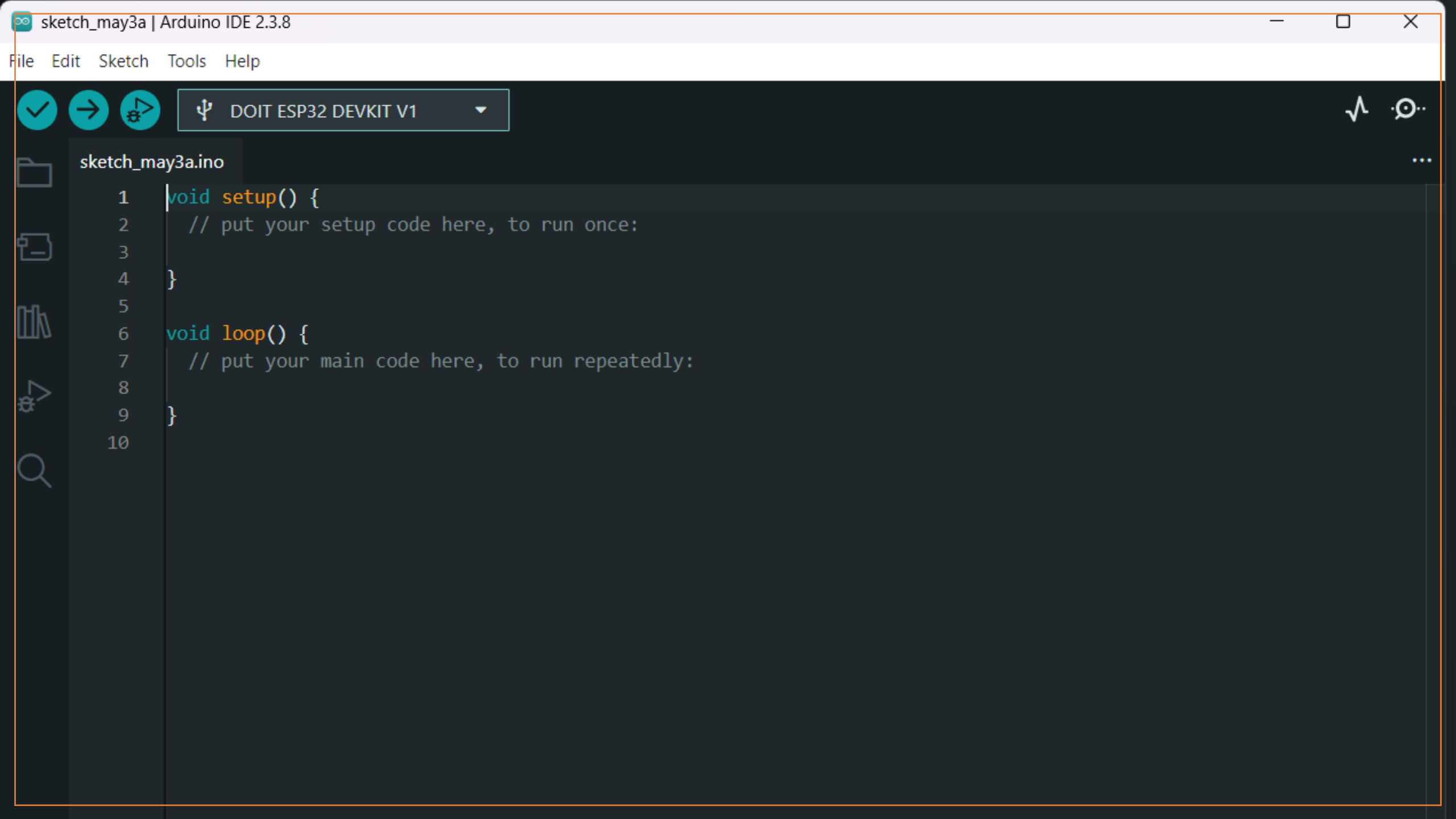
- **Microsoft Azure:** Azure é a plataforma de nuvem da Microsoft, oferecendo uma ampla gama de serviços em IA, aprendizado de máquina, containers, banco de dados, redes e mais. Ele se integra bem com tecnologias da Microsoft, como o Windows Server e o Active Directory, o que torna uma opção popular para empresas que já utilizam esse ecossistema. Azure também é reconhecido pela sua oferta robusta para soluções híbridas e empresariais.



- **Google Cloud Platform (GCP):** O Google Cloud é a plataforma de nuvem do Google, focada principalmente em soluções de computação, aprendizado de máquina, big data e análise de dados. GCP é particularmente forte em soluções para desenvolvedores e empresas que trabalham com grandes volumes de dados e inteligência artificial. Seu diferencial é a expertise do Google em análise de dados e processamento em larga escala.







```
/* **** */
```

```
ESP32 + DHT11 + ThingSpeak
```

```
**** */
```

```
#include <WiFi.h>
```

```
#include "ThingSpeak.h"
```

```
#include "DHT.h"
```



```
// ===== CONFIGURAÇÕES WIFI =====  
#define SECRET_SSID "brisa-4274129"  
#define SECRET_PASS "1wk7z2rg"
```

```
char ssid[] = SECRET_SSID;  
char pass[] = SECRET_PASS;  
WiFiClient client;
```

```
// ===== CONFIGURAÇÕES THINGSPEAK =====  
unsigned long myChannelNumber = 3313619;  
const char * myWriteAPIKey = "R8FTQXAD9KDFK4WZ";
```

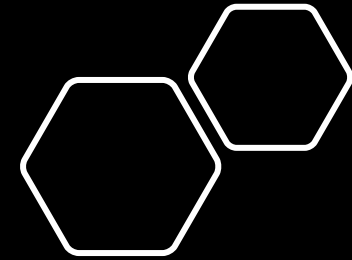


```
// ===== CONFIGURAÇÕES DHT11 =====  
#define DHTPIN 25          // GPIO conectado ao pino DATA  
#define DHTTYPE DHT11     // Tipo do sensor  
  
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
// ===== FUNÇÃO PARA CONECTAR WIFI =====
```

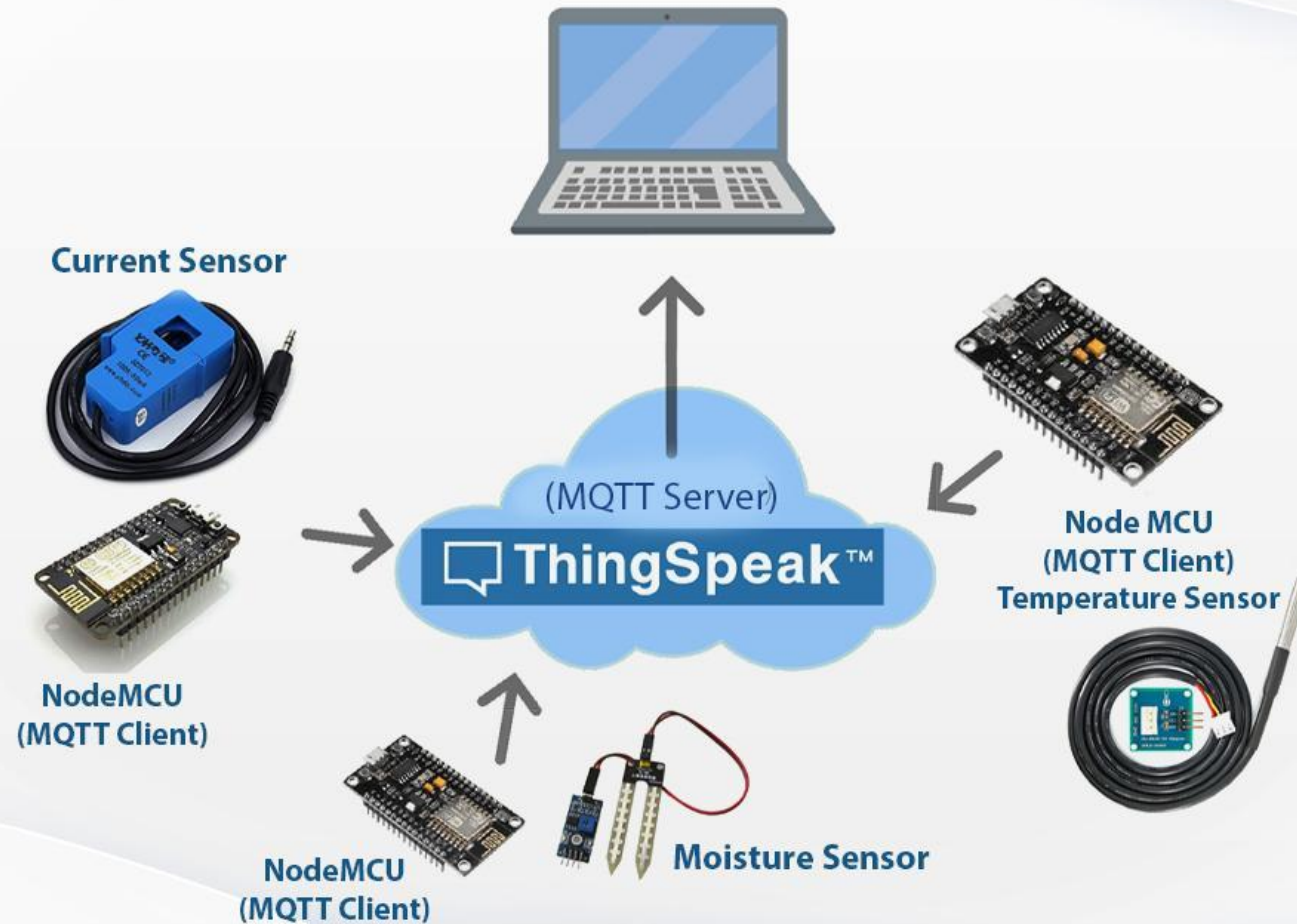
```
void conectaWifi() {  
  
    Serial.print("Conectando ao WiFi");  
  
    WiFi.begin(ssid, pass);  
  
    int tentativas = 0;  
  
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && tentativas < 20) {  
        delay(1000);  
        Serial.print(".");  
        tentativas++;  
    }  
  
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {  
        Serial.println("\nWiFi conectado com sucesso!");  
        Serial.print("IP: ");  
        Serial.println(WiFi.localIP());  
    } else {  
        Serial.println("\nFalha ao conectar no WiFi.");  
    }  
}
```

```
// ===== SETUP =====  
void setup() {  
  
    Serial.begin(115200);  
    delay(1000);  
  
    dht.begin();  
  
    conectaWiFi();  
  
    ThingSpeak.begin(client);  
}
```





what is Thingspeak?



technopreneur

**THE ENGINEERING
PROJECTS**

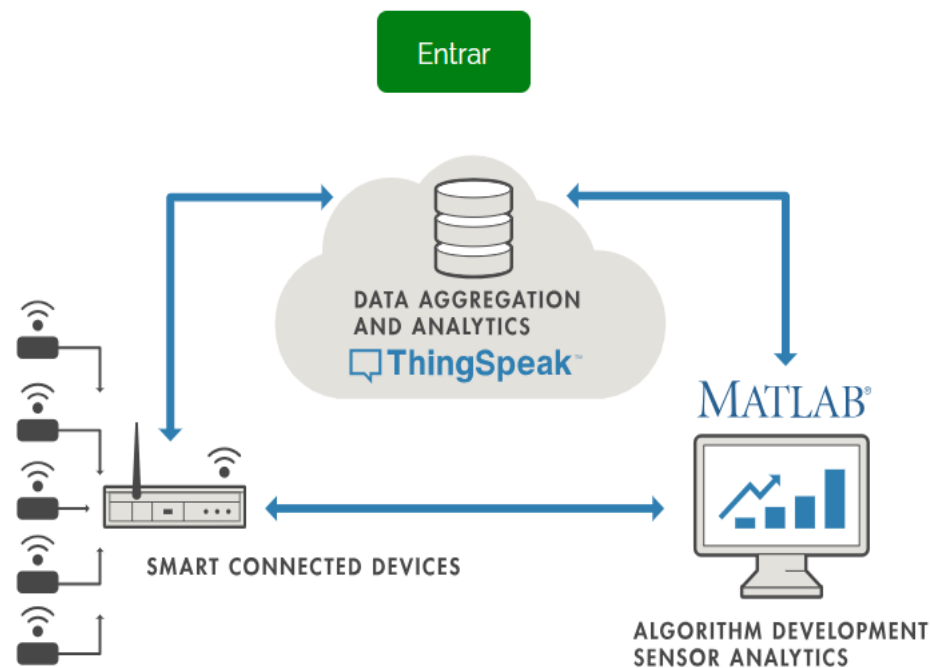
Sessão encerrada com sucesso.



Para usar o ThingSpeak, você precisa entrar com sua conta MathWorks existente ou criar uma nova.

Usuários não comerciais podem usar o ThingSpeak gratuitamente. As contas gratuitas oferecem limitações em certas funcionalidades. Usuários comerciais têm direito a uma avaliação gratuita por tempo limitado. Para obter acesso completo aos recursos de análise do MATLAB no ThingSpeak, faça login usando o endereço de e-mail associado à sua universidade ou organização.

Para enviar dados mais rapidamente para o ThingSpeak ou para enviar mais dados de mais dispositivos, considere as [opções de licença paga](#) para uso comercial, acadêmico, doméstico e estudantil.



Field 1 Chart



Field 2 Chart



Field 3 Chart



Google Gauge 1



New Channel

Name

Weather Station

Description

Field 1

Temperature



Field 2

Humidity



Field 3



Field 1 Chart Options



Title:

X-Axis:

Y-Axis:

Color:

#d62020

Background:

#ffffff

Type:

line

Dynamic?:

true

Days:

Results:

60

Timescale:

Average:

Median:

Sum:

Rounding:

Data Min:

Data Max:

Y-Axis Min:

0



Y-Axis Max:

5



Save

Cancel

Field 1 Chart



thingspeak simple example



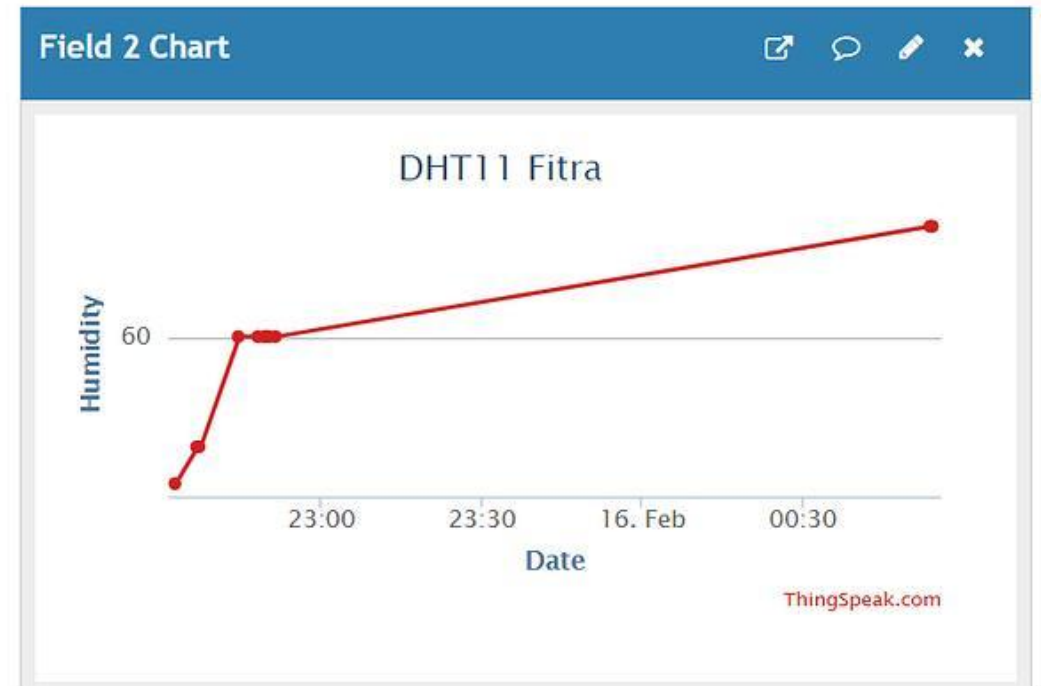
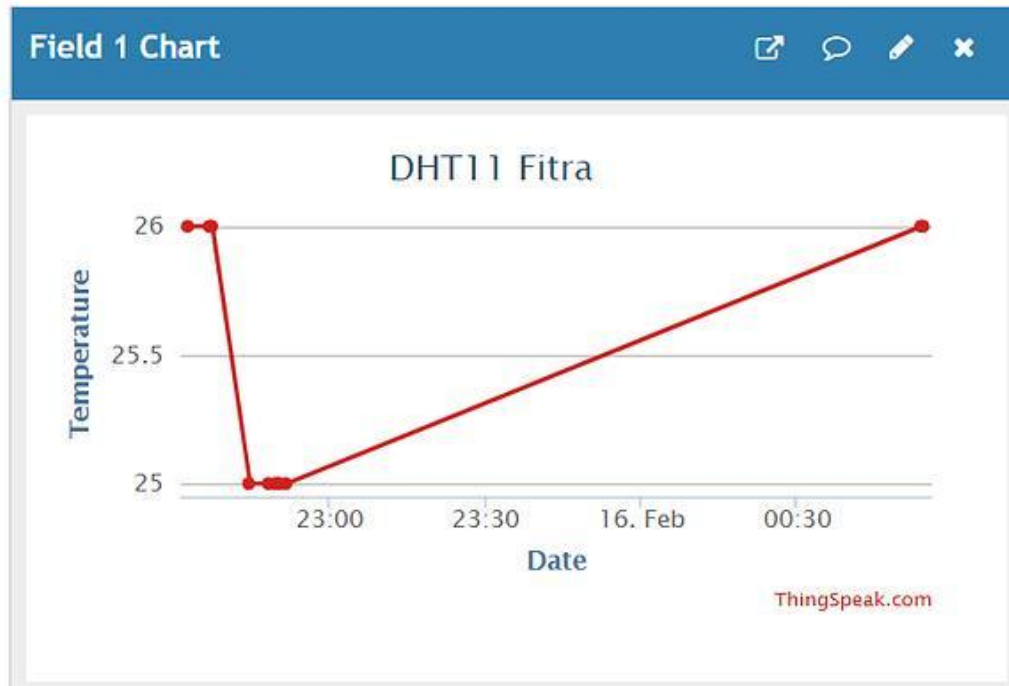
ThingSpeak.com

Channel Stats

Created: [about 6 hours ago](#)

Last entry: [about 3 hours ago](#)

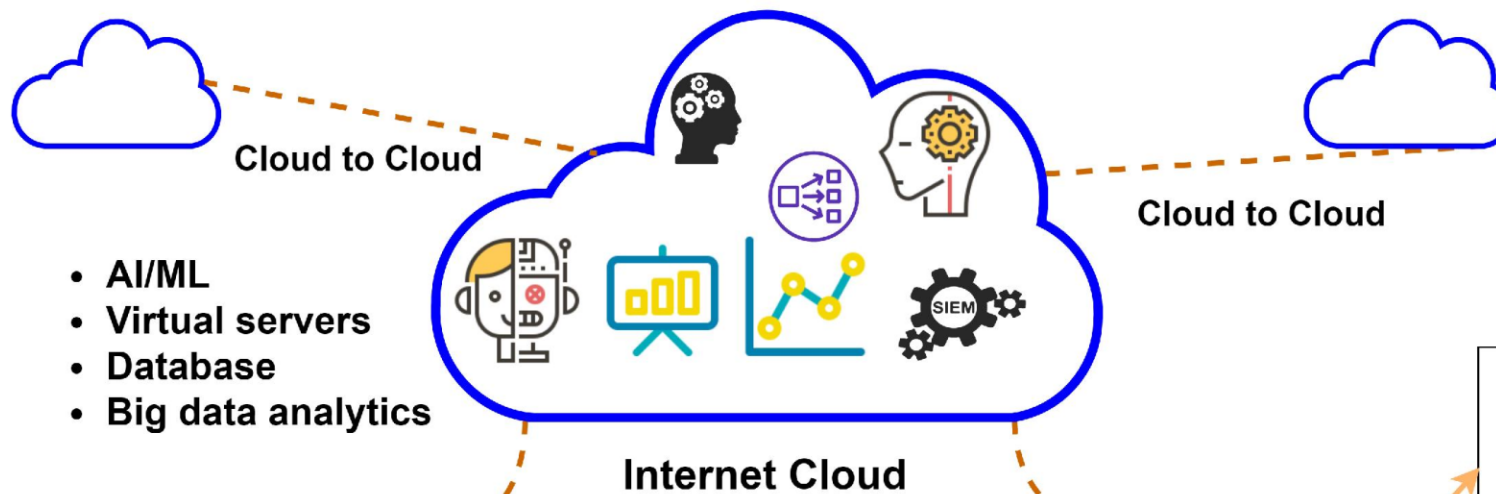
Entries: 11



Cloud Layer

Edge Layer

Physical Layer

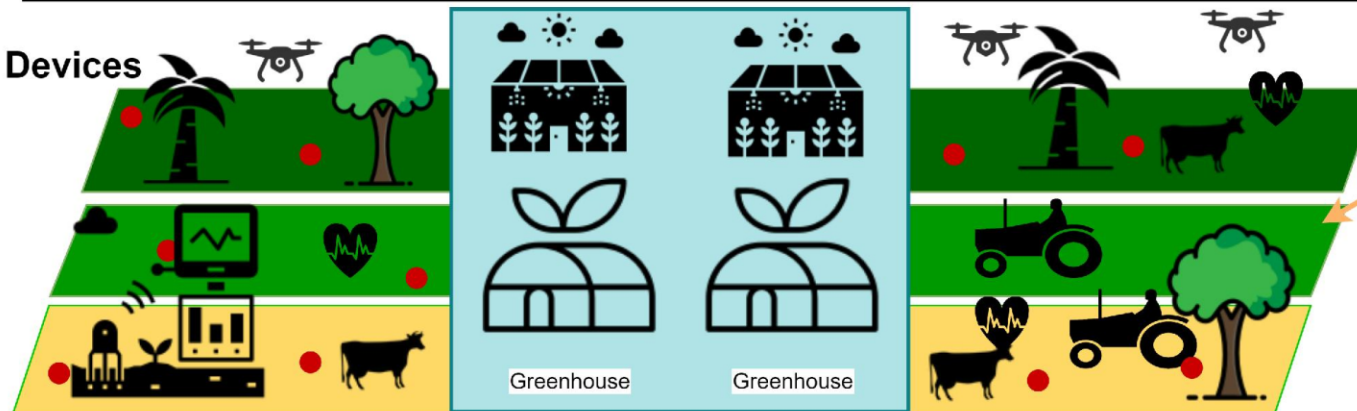


Edge Gateway

Edge to Edge

Data preprocessing/ Real-time monitoring

Smart Devices



Network Layer

